

T.2.1:

(a) Geom. Summenformel:

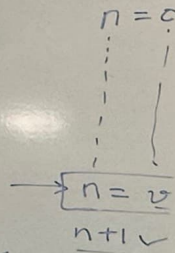
$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}, \quad x \neq 1$$

IA: $n=0$: $\sum_{k=0}^0 x^k = x^0 = 1 \stackrel{?}{=} \frac{1-x^{0+1}}{1-x}$

IV: $\forall v \in \mathbb{N}_0; v \leq n$

$$\sum_{k=0}^v x^k = \frac{1-x^{v+1}}{1-x}, \quad x \neq 1.$$

$\mathbb{N}_0$



I.S.: $v \mapsto n+1$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} x^k &= \sum_{k=0}^n x^k + \sum_{k=n+1}^{n+1} x^k = \sum_{k=0}^n x^k + x^{n+1} = \frac{1-x^{n+1}}{1-x} + x^{n+1} \\ &= \frac{1-x^{n+1} + (1-x)x^{n+1}}{1-x} = \frac{1-x^{n+1} + x^{n+1} - x^{n+2}}{1-x} = \frac{1-x^{(n+1)+1}}{1-x} \end{aligned}$$

Bem: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{n+1}}{1-x} = \frac{1-\lim_{n \rightarrow \infty} x^{n+1}}{1-x} = \frac{1-0}{1-x} = \frac{1}{1-x}$

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n x^k$$

(b) Bernoulli:

$$x \geq -1 \Rightarrow (1+x)^n \geq 1+nx; \quad (1+x)^n \geq 1+nx$$

I.A.: $n=0$, $(1+x)^0 = 1 \stackrel{?}{\geq} 1+0 \cdot x = 1$

I.V.: $\forall v \in \mathbb{N}_0 \quad v \leq n : (1+x)^v \geq \underbrace{1+vx}_{x \geq -1}$

I.S.: $v \rightarrow n+1$, $x \geq -1$.

$$(1+x)^{n+1} = \underbrace{(1+x)^n}_{\substack{\text{I.V.} \\ \geq 1+nx}} \cdot (1+x) \geq (1+nx) \cdot (1+x) = 1 + (n+1)x + \underbrace{nx^2}_{\substack{n \in \mathbb{N}_0 \\ x^2 \geq 0}} \geq 1 + (n+1)x$$

□

TZ.2: Produktgruppen.

$$G_1 \times G_2 =: G$$

Geg.: $\overset{e_1}{(G_1, \circ_1)} \wedge \overset{e_2}{(G_2, \circ_2)}$

$$G \in g_1, o, h_1, \exists G_1$$

ZZ.: $(G_1 \times G_2, \circ)$ $\circ: (G_1 \times G_2) \times (G_1 \times G_2) \longrightarrow G_1 \times G_2$
 $\uparrow$ Gruppe! $((g_1, g_2), (h_1, h_2)) \mapsto (g_1 \circ_1 h_1, g_2 \circ_2 h_2)$

Bew.: (i) Nichtleerheit: $\emptyset \neq G_1 \times G_2 \ni (e_1, e_2)$

(ii) Abgeschlossenheit: $\forall g_1, h_1 \in G_1 \wedge g_2, h_2 \in G_2$

✓ $(g_1, g_2) \circ (h_1, h_2) = (\underbrace{g_1 \circ_1 h_1}_{\in G_1}, \underbrace{g_2 \circ_2 h_2}_{\in G_2}) \in G_1 \times G_2 = G$

(iii) Assoziativität: Seien $g_1, h_1, i_1 \in G_1$; $g_2, h_2, i_2 \in G_2$.

$$((g_1, g_2) \circ (h_1, h_2)) \circ (i_1, i_2) \stackrel{?}{=} (g_1, g_2) \circ ((h_1, h_2) \circ (i_1, i_2))$$

$$(g_1 \circ_1 h_1, g_2 \circ_2 h_2) \circ (i_1, i_2) = (g_1, g_2) \circ (h_1 \circ_1 i_1, h_2 \circ_2 i_2)$$

$$(g_1 \circ_1 h_1 \circ_1 i_1, g_2 \circ_2 h_2 \circ_2 i_2) = (g_1 \circ_1 h_1 \circ_1 i_1, g_2 \circ_2 h_2 \circ_2 i_2)$$

(iv) Neutrales Elem.: Beh: $(s_1, s_2) \in G$ ist die neutrale element! ($e = e \circ e' = e'$).

$\forall (g_1, g_2) \in G$:

$$(g_1, g_2) \circ (s_1, s_2) = (g_1 \circ s_1, g_2 \circ s_2) \stackrel{\text{(def. von N.E.)}}{=} (g_1, g_2)$$

$$g_i \circ s_i = g_i \Rightarrow s_i \text{ ist eine N.E. von } G_i$$

$$\text{N.E. von } G \equiv (e_1, e_2)$$

(v) Inversum: $\forall (g_1, g_2) \in G$, Sei $(g_1^{-1}, g_2^{-1}) \in G$

$$(g_1, g_2) \circ (g_1^{-1}, g_2^{-1}) \stackrel{\text{(Gruppen Eig. von } G, G_2)}{=} (g_1 \circ g_1^{-1}, g_2 \circ g_2^{-1}) = (e_1, e_2)$$

$$\Rightarrow (g_1^{-1}, g_2^{-1}) \in G \text{ das inverse zu } (g_1, g_2)$$

$i \in \{1, 2\}$

T2.3: (a) IK ein Körper, $x, y, a \in IK$

$$ay > ax$$

z.z.: für $a > 0$: $x < y \Rightarrow ax < ay$

$$\text{Bew. } (x < y \wedge a > 0) \Leftrightarrow (y - x > 0 \wedge a > 0) \Leftrightarrow a(y - x) > 0$$

$$ax > ay$$

(b) z.z.: für $a < 0$: $x < y \Rightarrow ax > ay$.

$$\text{Bew. } (x < y \wedge a < 0) \Leftrightarrow (y - x > 0 \wedge -a > 0) \Leftrightarrow -a(y - x) > 0 \Leftrightarrow ax - ay > 0$$

(c) IK Körper, $x, y, a \in IK$:

$$\text{z.z. } 0 < x \wedge x < y \Rightarrow 0 < \frac{1}{y} \wedge \frac{1}{y} < \frac{1}{x}$$

Bew.:

$$\text{Ann. } 0 \geq 1/y, \text{ da } y > 0: 1/y \neq 0 \quad 0 > 1/y$$

$$\Rightarrow -1 = \left(\frac{-1}{y} \right) \cdot y > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{y} > 0 \Rightarrow \frac{1}{x} > 0$$

$$\text{Ann. } \frac{1}{y} \geq \frac{1}{x} : \text{ da } x < y \Rightarrow \frac{1}{y} \neq \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{1}{y} > \frac{1}{x} \stackrel{(a)}{\Rightarrow} x \cdot \frac{1}{y} > x \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow x > y \Leftrightarrow \frac{1}{y} < \frac{1}{x}$$